

TARJETA A1 • Grupo A (Multiplicación) • Descubrimiento

Objetivo: descubrir la regla de multiplicación de raíces comparando resultados.

1. **CALCULA** (aprox. a 2 decimales):
 $\sqrt{5} = \underline{\hspace{2cm}}$ $\sqrt{10} = \underline{\hspace{2cm}}$
 $\sqrt{5} \cdot \sqrt{10} = \underline{\hspace{2cm}}$
 $\sqrt{5 \cdot 10} = \sqrt{50} = \underline{\hspace{2cm}}$
2. **COMPARA**: ¿qué observas?
3. **OTRO EJEMPLO**: $\sqrt{4} \cdot \sqrt{9} = \underline{\hspace{2cm}}$ y $\sqrt{4 \cdot 9} = \underline{\hspace{2cm}}$
4. **REGLA (palabras)**:
5. **REGLA (símbolos)**: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \underline{\hspace{2cm}}$

TARJETA A2 • Grupo A (Multiplicación) • Aplicación

Consigna: simplifica usando la propiedad de multiplicación de raíces. **Muestra el desarrollo.**

- a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
- b) $\sqrt{8} \cdot \sqrt{7} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
- c) $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
- d) $\sqrt{18} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
- e) $\sqrt{72} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
- f) $\sqrt{32} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

DESAFÍO g) Crea tu ejemplo y resuélvelo:

TARJETA B1 • Grupo B (División) • Descubrimiento

Objetivo: descubrir la regla de división de raíces comparando resultados.

1. **CALCULA** (aprox. a 2 decimales):
 $\sqrt{15} = \underline{\hspace{2cm}}$ $\sqrt{7} = \underline{\hspace{2cm}}$
 $\sqrt{15} \div \sqrt{7} = \underline{\hspace{2cm}}$
 $\sqrt{15 \div 7} = \underline{\hspace{2cm}}$
2. **COMPARA**: ¿qué observas?
3. **OTRO EJEMPLO**: $\sqrt{36} \div \sqrt{9} = \underline{\hspace{2cm}}$ y $\sqrt{36 \div 9} = \underline{\hspace{2cm}}$
4. **REGLA (palabras)**:
5. **REGLA (símbolos)**: $\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \underline{\hspace{2cm}}$

TARJETA B2 • Grupo B (División) • Aplicación

Consigna: simplifica usando la propiedad de división de raíces. Muestra el desarrollo.

a) $\sqrt{42} \div \sqrt{7} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $\sqrt{72} \div \sqrt{2} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $\sqrt{72} \div \sqrt{4} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $\sqrt{27} \div \sqrt{3} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

e) $\sqrt{\frac{50}{2}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

f) $\sqrt{125} \div \sqrt{5} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

DESAFÍO g) Crea tu ejemplo y resuélvelo:
 $\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

TARJETA C1 • Grupo C (Racionalización) • Descubrimiento

Objetivo: comprender cómo eliminar una raíz del denominador (racionalizar).

1. OBSERVA: $\frac{5}{\sqrt{2}} \approx 3,54$.

2. IDEA: elimina la raíz del denominador. Multiplica **numerador y denominador** por $\sqrt{2}$:

$$\frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

3. REFLEXIONA: ¿qué ventaja tiene esta nueva forma?
 $\underline{\hspace{4cm}}$

4. REGLA (palabras):
 $\underline{\hspace{4cm}}$

TARJETA C2 • Grupo C (Racionalización) • Aplicación

Consigna: racionaliza (elimina la raíz del denominador). Muestra el desarrollo.

A) $\frac{3}{\sqrt{5}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $\frac{7}{\sqrt{2}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $\frac{10}{\sqrt{10}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $\frac{4}{\sqrt{3}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

e) $\frac{9}{\sqrt{3}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

f) $\frac{6}{\sqrt{6}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

DESAFÍO g) Crea tu ejemplo y resuélvelo:
 $\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

HOJA DE SÍNTESIS – Propiedades de raíces cuadradas

Nombre: _____ Fecha: _____

Instrucciones: escribe 1 idea clave y 1 ejemplo por concepto.

Concepto	Mi idea clave (con mis palabras)	Ejemplo breve
Multiplicación $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$	Idea clave: _____	$\sqrt{\quad} \cdot \sqrt{\quad} =$ $\sqrt{(\quad)} = \quad$
División $\sqrt{a} \div \sqrt{b}$	Idea clave: _____	$\sqrt{\quad} \div \sqrt{\quad} =$ $\sqrt{(\quad)} = \quad$
Racionalización $\frac{a}{\sqrt{b}}$	Cómo racionalizo: _____	$\frac{\quad}{\sqrt{\quad}} =$ $(\frac{\quad}{\quad} \cdot \sqrt{\quad}) / \sqrt{\quad} =$ _____

Ejercicio integrador: simplifica

Resultado final: _____

AUTOEVALUACIÓN – CLASE 3

Propiedades de raíces cuadradas

Nombre: _____ Fecha: _____

Instrucciones: marca con una X según tu nivel de logro en cada indicador.

Indicador	Lo Logré	En proceso	Necesito ayuda
Aplico la propiedad de multiplicación de raíces $(\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b})$.	☐	☐	☐
Aplico la propiedad de división de raíces $(\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{a \div b})$.	☐	☐	☐
Racionalizo denominadores simples (ej.: $\frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$).	☐	☐	☐
Colaboré con mi grupo explicando mis ideas y escuchando a los demás.	☐	☐	☐

¿Qué fue lo más difícil para ti en esta clase?

¿Qué te gustaría repasar en la próxima clase?
